폭염 적응 · 모빌리티 데이터 분석

폭염 상황의 모빌리티 적응 격차와 공간 타겟팅

내·외국인 매칭분석 및 클러스터링을 통한 무더위쉼터 입지 선정

머신러닝 기초 및 응용 2조

2022013124 오동근　2022103129 이유진

2022103125 오동진　2022103109 김민섭

CONTENTS

목차

01 **연구 배경과 목적**
기후 위기 · 방한 관광객 급증 · 가설

02 **선행연구**
스페인 · 휴스턴 · 서울 · 샌디에이고

03 **연구 차별점**
집단 분리 · 매칭 · 클러스터링

04 **데이터와 전처리**
5종 공개데이터 · 행정동 × 시간

05 **EDA와 매칭 설계**
분포 · 시·공간 패턴 · 자연실험

06 **분석 결과**
적응 격차 · 시간대 · 동 단위

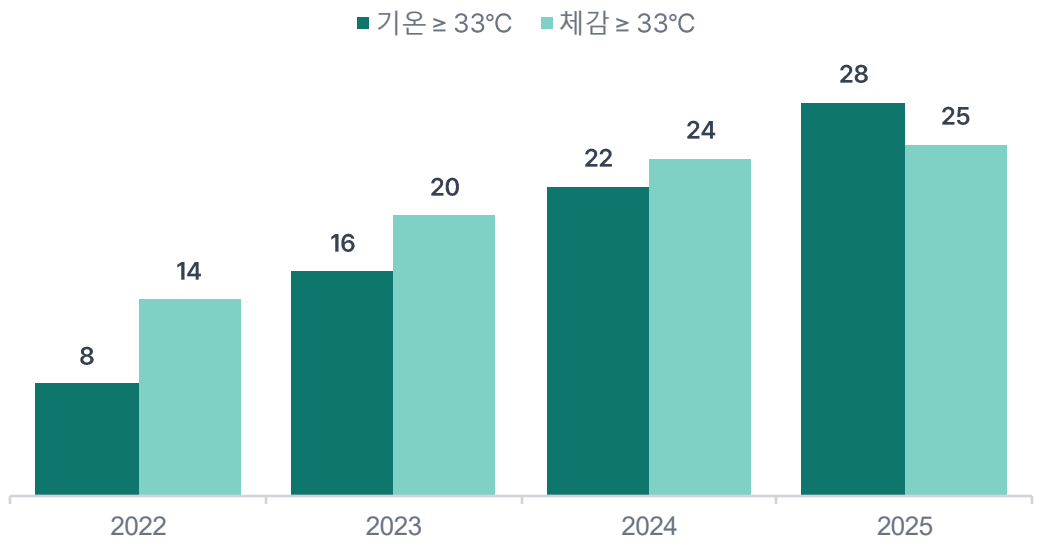
07 **머신러닝**
K-means 클러스터링 · 쉼터 입지

08 **결론**
핵심 발견 · 한계 · 향후 연구

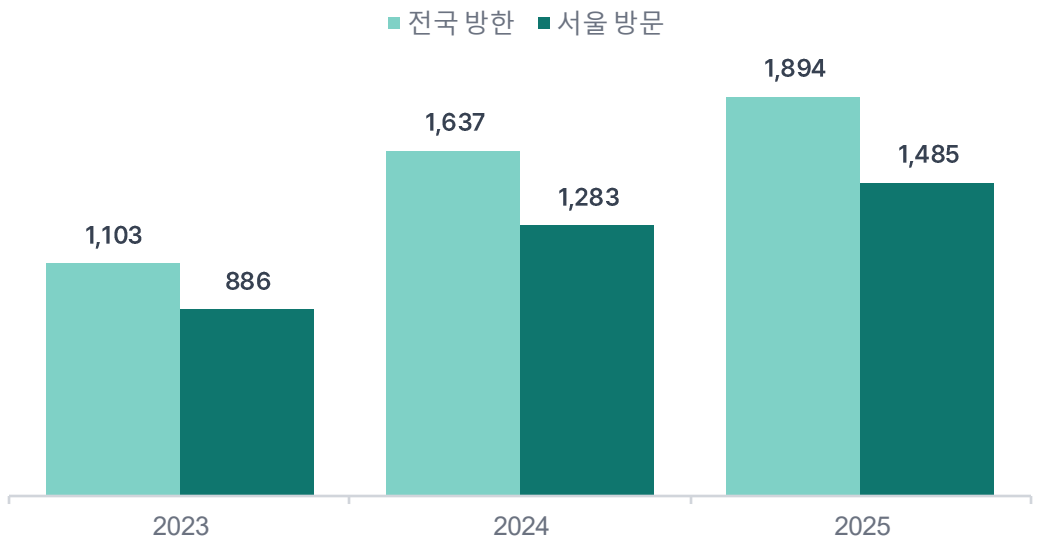
기후 위기 속, 급증하는 방한 관광객

서울 폭염일수는 매년 늘고, 외국인 관광객은 2년 새 +68% 증가한다.

서울 폭염일수 · 일



외국인 관광객 · 만 명



한국을 찾는 관광객이 늘어나는 상황에서 더 많은 외국인들이 폭염에 노출되고 있으며,
한국 관광재단에서는 이들을 위해 서울 주요 관광 정보 센터를 무더위 쉼터로 운영하고 있음

1) 서울관광재단 보도자료 https://www.sto.or.kr/press/관광인프라팀-서울-예술관광-함께-걷는-첫걸음-서울-예술관광-얼라이언스SATA-발대식-성료_/15548
2) 서울관광재단 통계자료 https://www.sto.or.kr/survey/16080_/16080

문제정의 및 연구 목적

날씨는 관광 만족도·재방문에 영향을 미치고, 그 영향은 **열 환경**에서 강하게 나타난다.

01

문제 정의

1. 날씨는 **관광 만족도·재방문**에 직간접적 영향을 미치며, 특히 직사광선과 기온 등 **열 환경**에서 강하게 나타난다.

2. 외국인은 더위에 생리적으로 더 **취약**하고 일정 변경의 **기회비용**이 크다

02

가설

단기거주 외국인은 내국인·장기거주 외국인보다 폭염에 **비탄력적으로 행동**할 것이다.

03

연구 목적

이를 데이터로 검증하고, **폭염 회피 시설**(쉼터)의 정책적 활용 방안을 제시한다.

1) Kim, S., Park, J. H., Lee, D. K., Son, Y. H., Yoon, H., Kim, S., & Yun, H. J. (2017). The impacts of weather on tourist satisfaction and revisit intention: A study of South Korean domestic tourism. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, *22*(9), 895-908.
2) Lin, Z. E., Wang, S. Y., Hung, K. A., Hsieh, C. J., & Lin, T. P. (2025). The influence of shading facilities on outdoor thermal comfort, pedestrian walking speed, and indoor satisfaction. International journal of biometeorology, 69(6), 1407-1427.
3) Zhou Z, Jiao R, Hu H, Khan TU. Thermal Mitigation Behaviors of Captive Blue Peafowls and Visitors' Outdoor Thermal Comfort: A Case Study at Jinan Zoo, China. Animals (Basel). 2025;15(5):700. Published 2025 Feb 27. doi:10.3390/ani15050700

폭염은 '비루틴 이동'을 가장 크게 줄인다

Renninger & Cabrera (2026, PNAS Nexus) · 스페인 전국 약 1,300만 명 모바일 이동

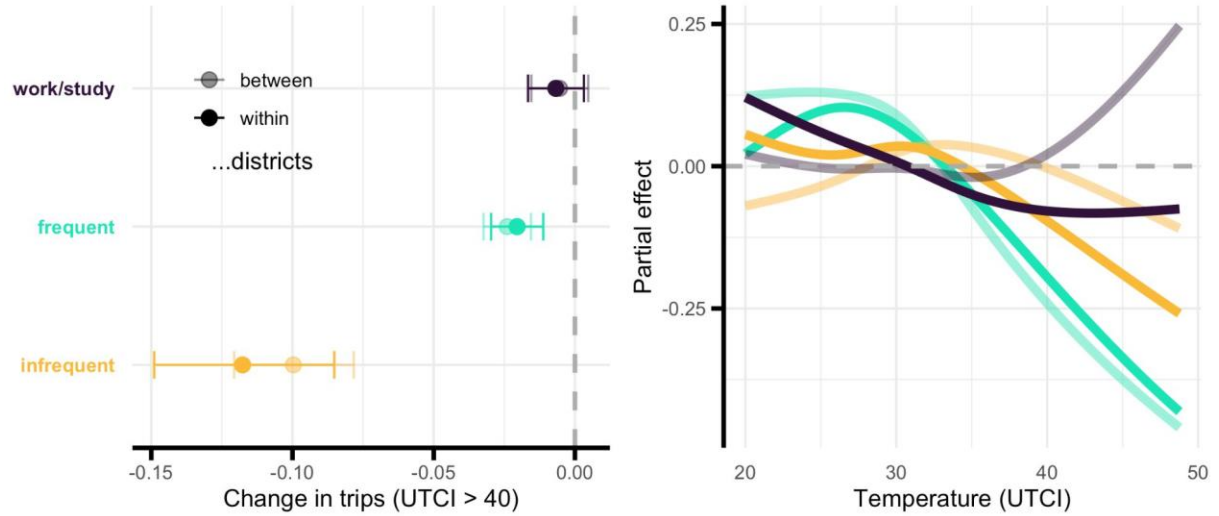
스페인 · 비루틴 이동

이원고정효과(TWFE)로 지역·시점 차이를 통제해 폭염의 순수한 이동 영향을 추정했다.

*이원고정효과(TWFE)
패널 데이터(여러 지역 × 여러 시점)에서 **지역 고정효과**와 **시점 고정효과** 두 가지를 동시에 넣어, 폭염 같은 처치 변수의 **순수 효과만** 분리하는 회귀 방법

체감 40°C↑에서 전체 이동 −10%, 가장 더운 오후에는 −20%. 의무 이동(출근)은 거의 0이고, **비루틴 이동만 −10~12% 감소했다.**

폭염시 '줄일 수 있는 이동'만 줄어든다



왼쪽 주황 = 비루틴 이동의 감소 폭이 가장 크다.

1) Renninger, A., & Cabrera, C. (2026). Extreme heat reduces and reshapes urban mobility. *PNAS Nexus*, *5*(4), pgag078.

폭염 적응은 '낮 시간대'에 집중된다

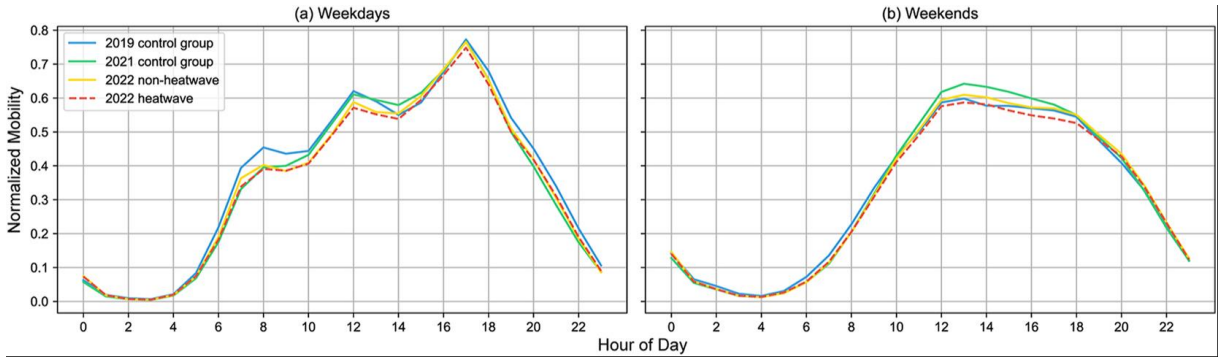
Tian 외 (2024) · 미국 휴스턴 광역권 휴대폰 위치 4,500만 대

휴스턴 · 적응 역량

폭염일 낮 이동이 ~10% 감소하고, 활동을 밤으로 평균 17.4분 미룬다.

그 감소 폭이 소수인종·빈곤·저학력 지역일수록 작아, 폭염에 노출되는 집단이 존재한다.

'낮에 줄이고 밤으로 미룬다'가 표준 패턴.
이동을 못 줄이는 집단이 폭염에 노출된다.



주중·주말 모두 폭염일(빨강)의 낮 활동이 평상일보다 낮다.

1) Tian, Hao, et al. "Unveiling community adaptations to extreme heat events using mobile phone location data." Journal of Environmental Management 366 (2024): 121665.

서울에서도 폭염은 낮 유동인구를 줄이나, 상권에 따라 차이가 발생함

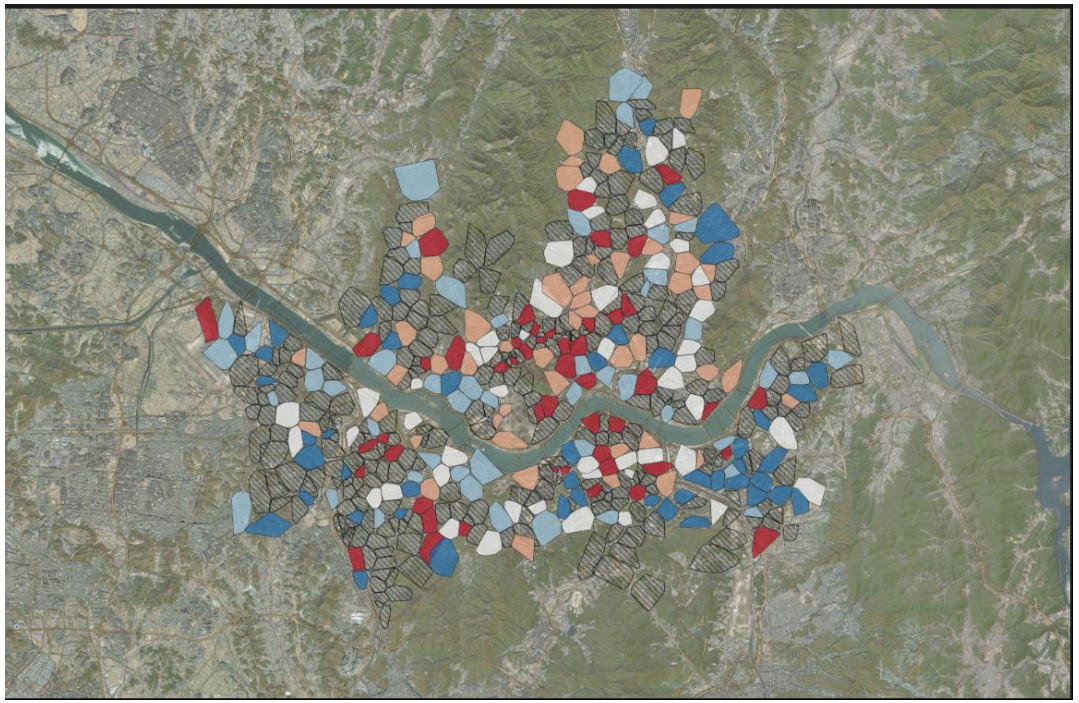
Choi 외 (2024, arXiv) · 서울 2018 폭염 자연실험, 상권 군집 523개

서울 · Choi 2024

일최고기온 1°C↑ → 낮(9–18시) 유동인구가 유의하게 감소하고, 출근보다 낮 소비·여가 통행이 더 억제된다.

고복잡도 상권(강남·종로·홍대)은 폭염에 더 **비탄력적**이다.
다만, 내국인-외국인·관광객은 분해하지 않았다.

서울에서도 폭염에 따른 모빌리티 적응이 존재



상권 군집별 폭염 민감도: 빨강일수록 비탄력적이다.

1) Choi, Hyoji, et al. "Population concentration in high-complexity regions within city during the heat wave." Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 18.1 (2025): 41-56.

폭염 노출은 거주지가 아니라 '이동'으로 측정해야 한다

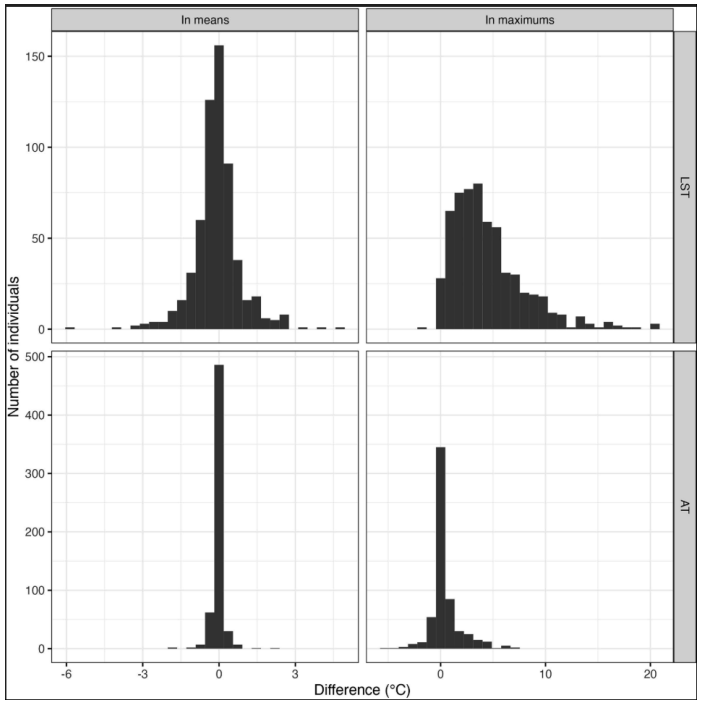
Garber 외 (2025, JESEE) · 샌디에이고 599명 14일 GPS

샌디에이고 · 노출 측정

거주지 한 점 기반 vs 실제 이동 기반 노출을 직접 비교했다.

평균은 비슷하나 가장 더운 피크 노출은 이동 기반이 +4.51℃ 더 높다.

거주지 기반은 급성 폭염 노출을 체계적으로 **과소평가**한다.



오른쪽 꼬리 = 이동 기반이 잡아내는 피크 노출.

KT 생활이동(도착자)데이터의 사용 근거

1) Garber, Michael D., et al. "Is home where the heat is? comparing residence-based with mobility-based measures of heat exposure in San Diego, California." Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology 35.5 (2025): 802-812.

선행연구 종합

선행연구	핵심 발견	본 연구에 주는 의미
스페인 · Renninger	폭염일 비루틴 이동 −10%, 소수인종, 저소득층은 폭염에 비탄력적	폭염에 비탄력적인 계층 존재
휴스턴 · Tian	낮 이동 −10%, 적응 지표 MDI·ATSI 제안	적응 역량 프레임 + 매칭 설계의 토대
서울 · Choi	폭염 1°C↑에 낮 유동인구↓, 단 내국인만	서울서도 성립 → 외국인에 대한 추가 분석
샌디에이고 · Garber	노출은 거주지 아닌 이동으로 측정	KT 생활이동(OD) 데이터 선택의 근거

본 연구의 세 가지 차별점

내, 외국인을 구분하여 폭염에 대한 모빌리티 적응도 측정 및 분석

①

내국인과 외국인을 분리함

선행연구 대비

내,외국인을 분리하여 분석을 시도

②

자연실험 매칭 (요일·시즌·강수 통제)

선행연구 대비

단순 평균 비교·설문의 인과 약점

③

K-means 동 클러스터링 및 쉼터 입지

선행연구 대비

내국인, 주민 중심의 기존 폭염 인프라 한계 보완

가설

단기거주 외국인(관광객)은 내국인·장기거주 외국인보다 폭염에 **비탄력적**으로 행동할 것이다.

데이터 소개

5종 데이터를 '행정동 × 시간' 기준으로 병합해 단일 데이터셋 구축

데이터	해상도	출처
KT 생활이동 (외국인·내국인)	시간 · 행정동	서울 열린데이터광장
기상청 ASOS 기온·습도	시간	기상자료개방포털
폭염 특보	일	공공데이터포털
행정동 폴리곤	—	통계청 SGIS
외국인 쉼터 9개소 (STO)	좌표	서울관광재단

일·시간·좌표로 해상도가 다른 5종을 행정동 × 시점 기준으로 병합

원본 데이터: 단기 외국인·장기 외국인 분리

원자료 컬럼이 그대로 3집단 분리·매칭 설계로 이어진다.

① KT 외국인 원본 — 행정동 × 시간 × 목적

행정동 코드	시간	목적	단기 short_forn	전체 total	장기 (= 전체 − 단기)
11140550	20	7	3,997	4,042	**45**
11560540	13	7	3,689	3,759	**70**
11110615	13	7	3,052	3,139	**87**

장기거주 외국인 = total_cnt − short_forn_cnt → 3집단 설계의 원천.

② 매칭 결과표 (matched_delta) — 같은 자치구·날짜의 3집단

자치구	날짜	집단	actual	baseline	Δ %	n
강남구	2025-07-06	내국인	1,332,561	1,394,389	**−4.43**	3
강남구	2025-07-06	단기 외국인	432,411	439,843	**−1.69**	3
강남구	2025-07-06	장기 외국인	37,316	38,406	**−2.84**	3

delta_pct = (actual − baseline) / baseline × 100 = 순수 폭염 효과(%).

데이터 전처리

폭염 신호를 가리는 노이즈를 통제하기 위한 정의·대조군·검증.

폭염일 정의

일 최고 체감온도 33°C 이상 — 습도를 반영한 feels_max 기준.

공간 단위

426개 행정동(클러스터링) / 25개 자치구(매칭 검증).

대조군 baseline

같은 요일 × ±14일 × 비폭염·맑은 날 → 성수기·날씨 착시 통제.

검증·한계 보완

통신사 소규모 셀 마스킹 한계를 자치구 단위 교차검증으로 보완.

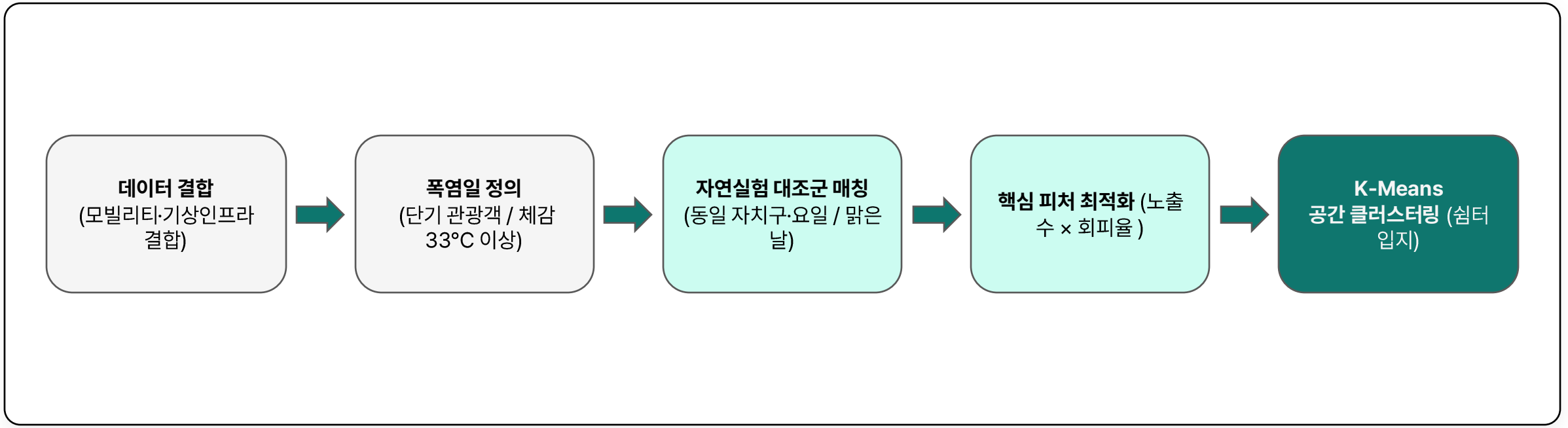
33°C
폭염 기준 (체감)

±14일
대조 윈도우

426
행정동

25
자치구

전처리·분석 파이프라인



흐름

인과(매칭 baseline) → 응용(K-means 클러스터링)으로 이어지는 단일 파이프라인.

비교 그룹 설정: 폭염일 vs 유사 평상일

폭염을 제외한 변수들이 닮은 날끼리 비교한다.

폭염일

일 최고 체감온도 33°C 이상.

vs

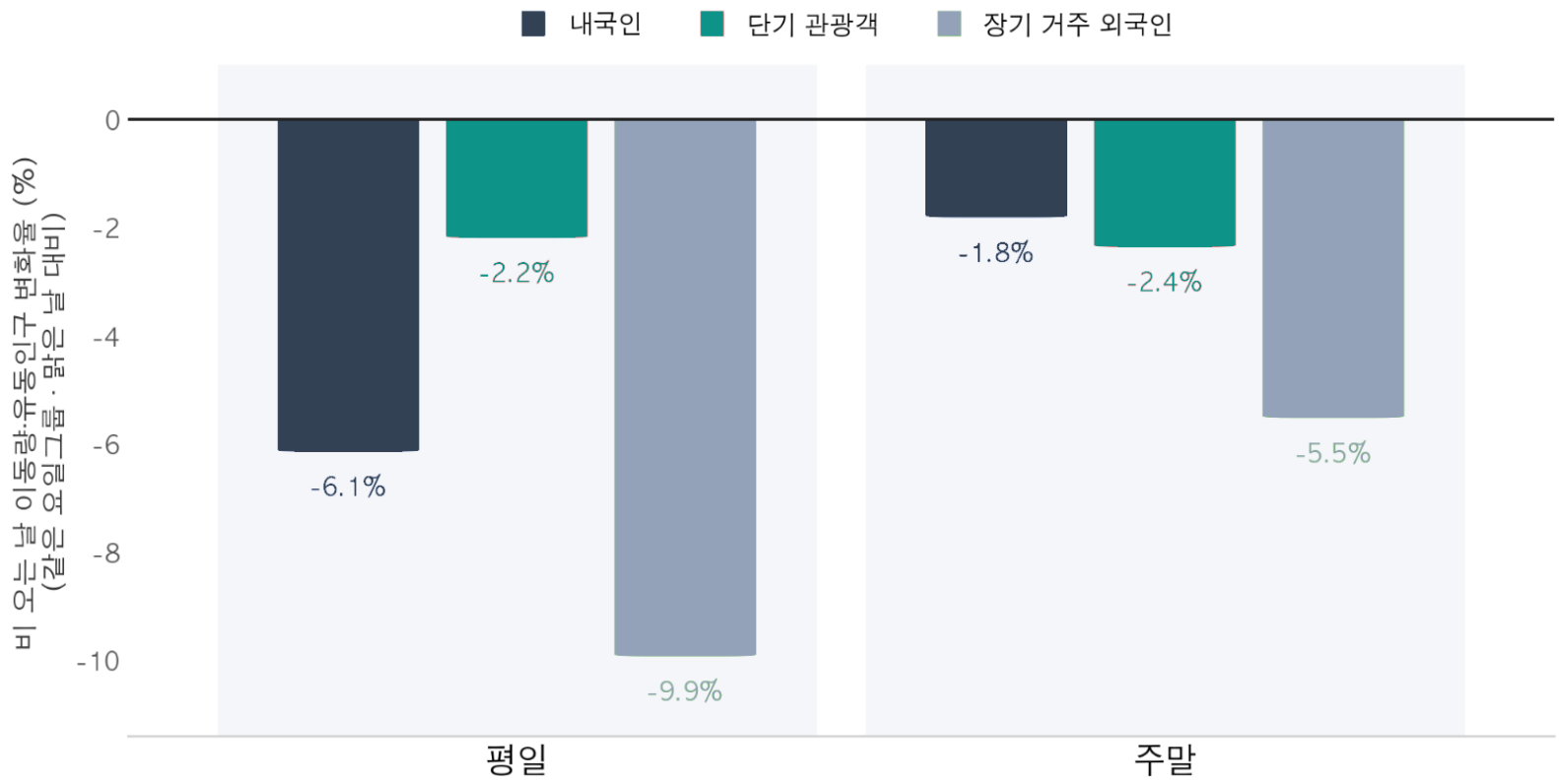
평상일

비폭염(33°C 이하)이면서 비 거의 안 옴 (강수 ≤ 1mm, 맑음).

폭염이라는 변수의 효과를 측정하기 위해 어떤 비교 그룹을 설정 해야하는지에 대한 탐구

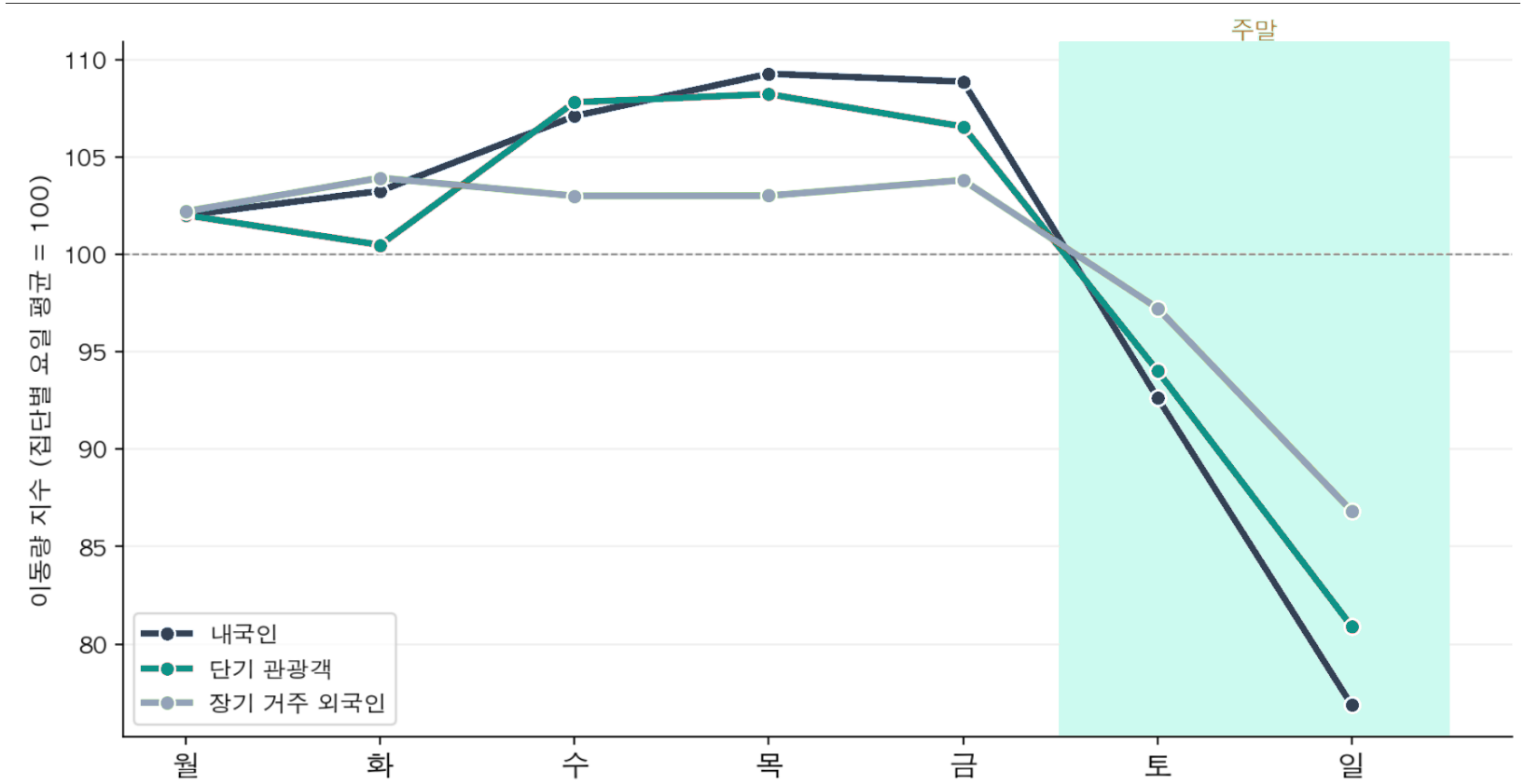
강수에 의한 이동량 변화

같은 요일이라도 비오는 날은 맑은 날보다 이동량이 적다



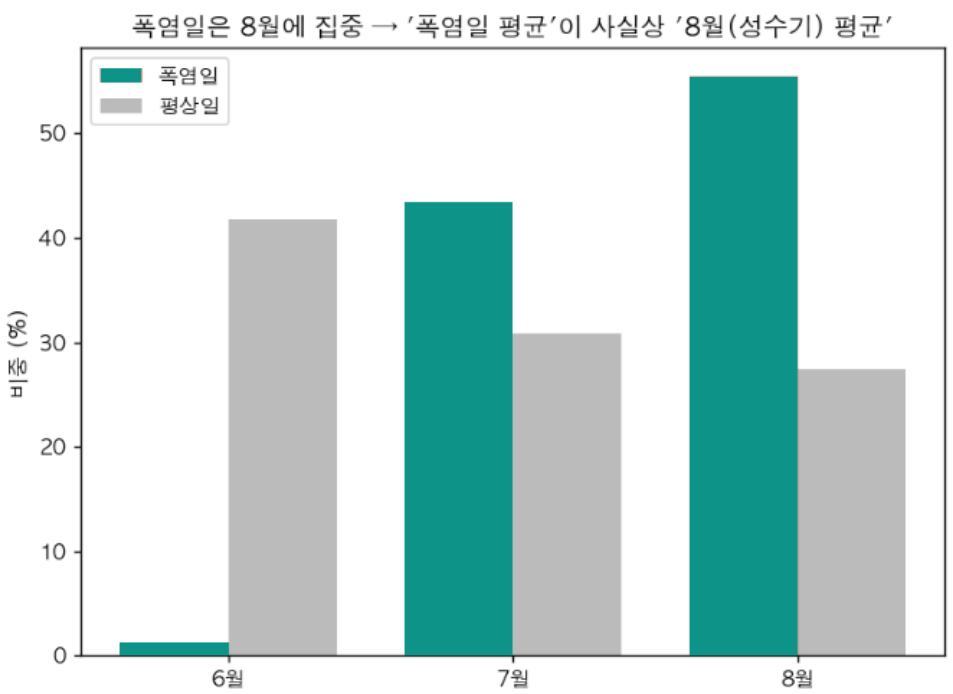
강수(비)는 외국인/내국인 할 것 없이 관광과 외출을 감소시키는 독립적인 방해 요인임.

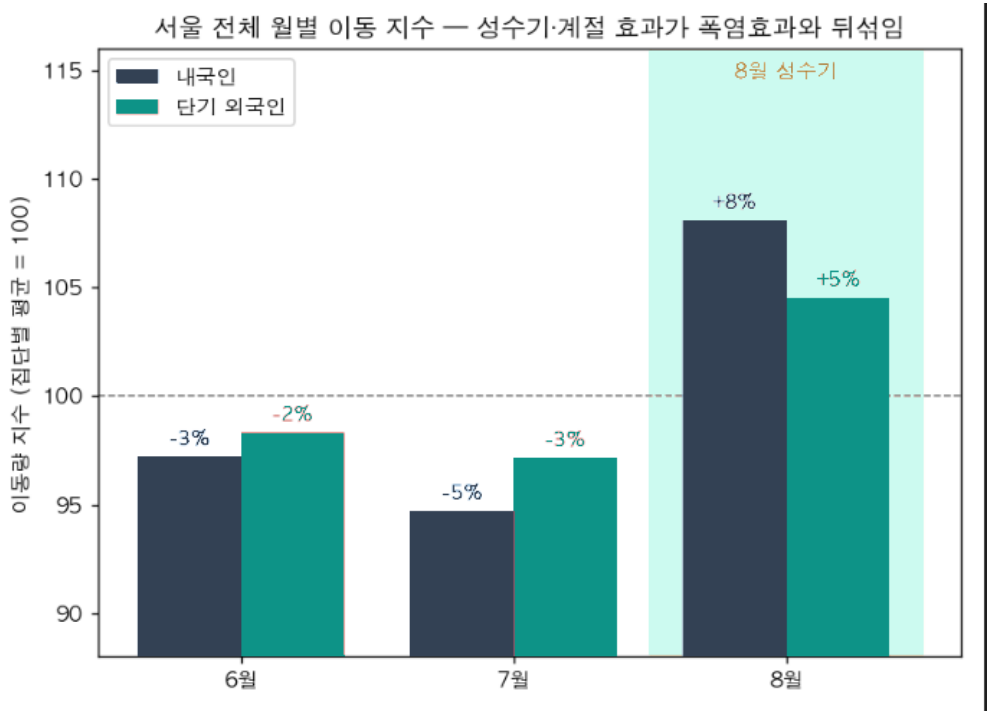
요일별로 다른 이동량



요일은 날씨와 무관하게 일주일마다 일정한 이동량 편차(최대 30%)를 만들어내는 고정 변수임.

'폭염일 평균'이 사실상 '8월 성수기 평균'.





폭염일의 약 61%가 8월에 몰린다. 8월은 휴가·관광 성수기라 이동량 자체가 높다
그래서 단순 비교하면 폭염일에 이동을 늘린 것처럼 부풀려진다

61%

폭염일이 8월에 집중
→ 성수기 효과와 혼동

매칭 분석 매칭분석이란?

처치(폭염) 여부만 다르고 나머지 조건은 최대한 같은 날끼리 짝지어 비교하는 방법

기존 분석의 문제점:

폭염일은 대부분 8월(성수기)에 몰려있음(61%). 따라서, 폭염일을 평상일과 비교하면 방문자 수 차이가 폭염 때문인지 8월 성수기 때문인지 구분할 수없음 → **교란**

해결 방법:

폭염일 각각에 대해, **폭염만 빼고 조건이 닮은 평상일**을 짝지어 비교해 성수기/요일/날씨 같은 다른 요인이 상쇄되고, **순수한 폭염 효과**만 분리할 수 있음.

매칭에 사용한 변수:

시기: 같은 월

요일: 평일/주말(주중 패턴 통제)

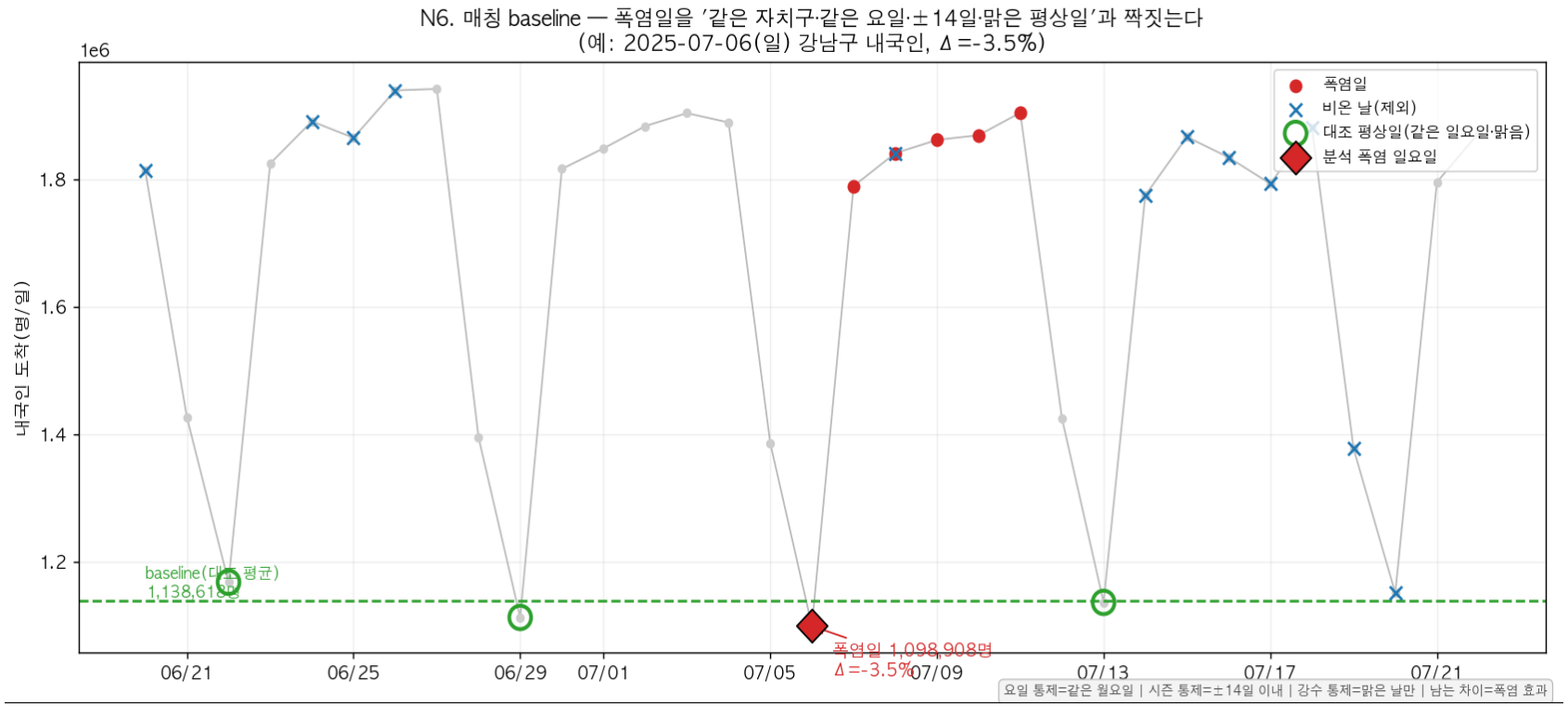
날씨: 강수 여부

공휴일 여부

매칭의 효과로 **성수기 효과가 제거**되어, **폭염의 순수한 방문 효과**가 드러남

매칭 분석

baseline = 같은 자치구·요일·±14일·비폭염·맑음 평균. 음수 = 평소보다 덜 움직였다.



○ = 매칭된 평상일 · ◆ = 폭염일.

계산 방식 자치구별로 각 구를 자기 평상일과 비교한 뒤, 서울 전체는 25개 구 변화율의 평균으로 집계한다. 자치구는 결과 단위가 아니라 지역차를 제거하는 통제 단위다.

06 — ANALYSIS

분석 결과

06

- 집단별 적응 격차
- 시간대별 변화
- 동 단위 분석

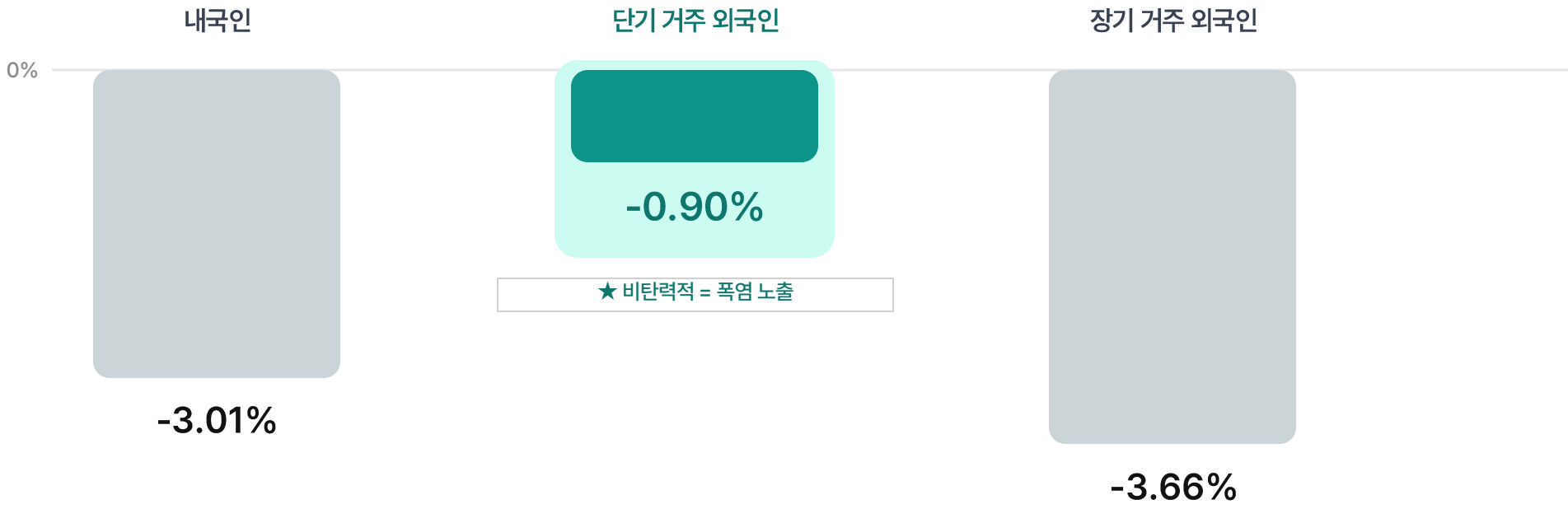
매칭 분석 결과

통제 단계	내국인	단기	장기
단순 (통제 없음)	+8.09	+4.56	−4.41
+ 강수	+5.41	+3.51	−7.61
+ 요일	+2.59	+1.98	−8.09
+ 성수기 시즌	−3.01	−0.90	−3.66

강수, 요일, 성수기 시즌 같은 변수들을 통제할수록 폭염 시 이동량 감소 효과가 드러난다

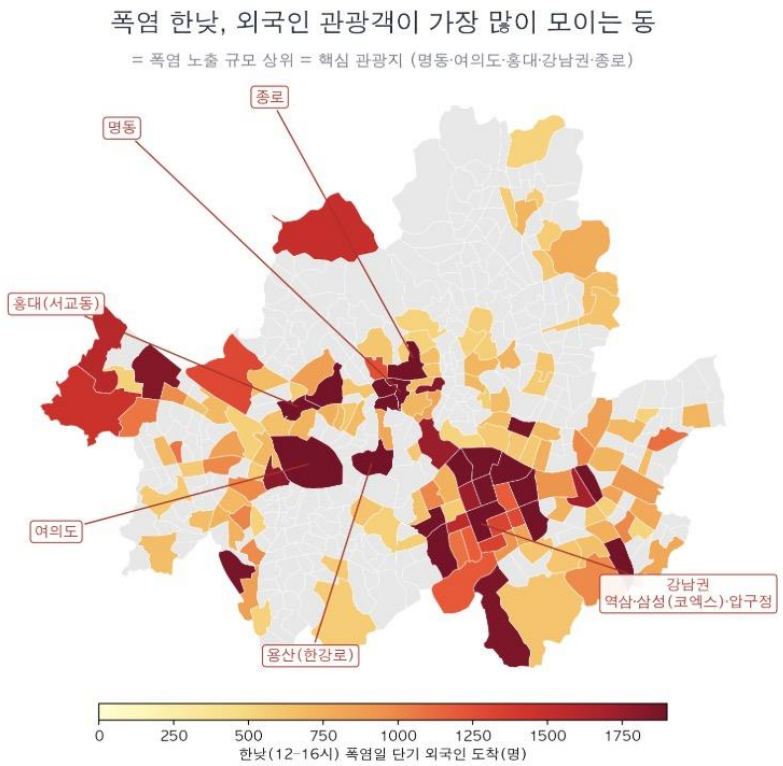
집단별 폭염 회피율 비교: 단기 관광객의 뚜렷한 비탄력성

내국인-단기 거주 외국인 격차 −2.11%p (p < 0.0001)



장기 거주 외국인은 내국인만큼 폭염에 탄력적이고, 단기 거주 외국인은 비탄력적이다. 이는 일정 조정이 어려운 관광객의 특성으로 보여진다.

폭염에 따른 외국인 관광객의 폭염 노출도

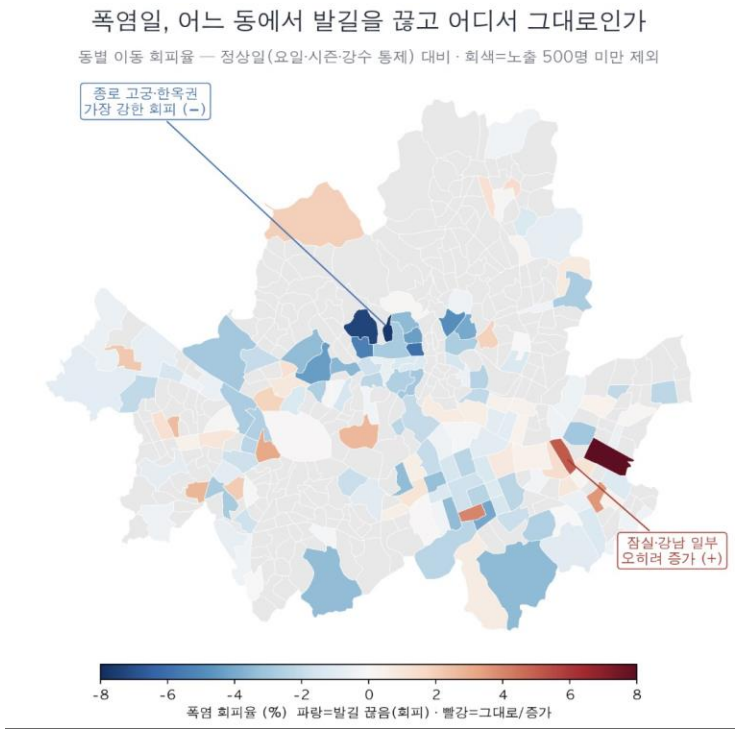


한낮 노출 상위 10개 동

폭염일 12–16시 단기 외국인 도착 규모

순위	동	자치구	노출(명)
1	명동	중구	6,009
2	여의동	영등포구	4,663
3	서교동	마포구	4,627
4	역삼1동	강남구	4,177
5	종로1·2·3·4가동	종로구	4,134
6	삼성1동	강남구	3,868
7	압구정동	강남구	3,209
8	한강로동	용산구	3,120
9	서초3동	서초구	2,934
10	잠실6동	송파구	2,623

폭염에 따른 외국인 관광객의 이동량



▼ 가장 많이 줄임 (회피)

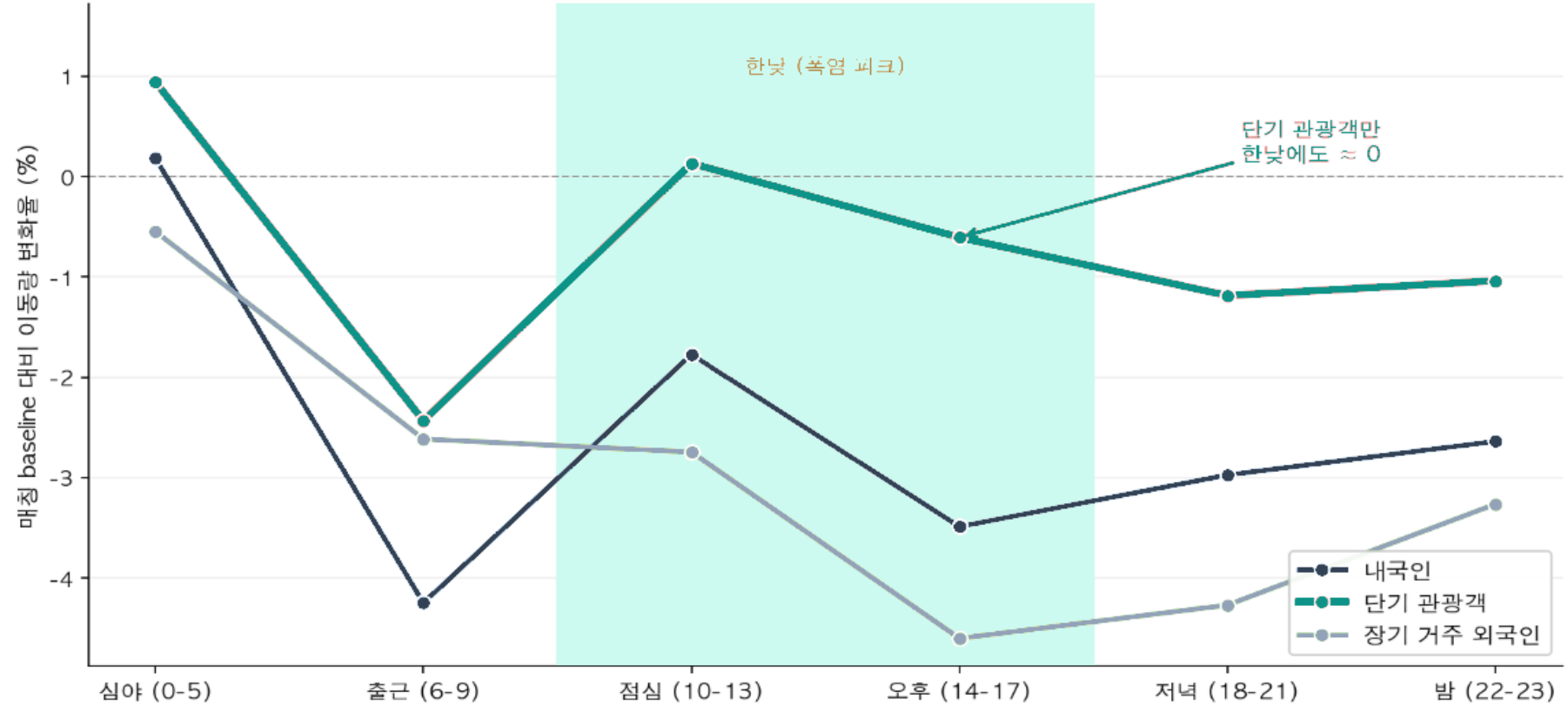
1	사직동 종로구	-5.4%
2	신촌동 서대문구	-4.4%
3	서초2동 서초구	-3.4%
4	상암동 마포구	-3.0%
5	종로1·2·3·4가동 종로구	-2.8%

▲ 가장 많이 늘림 (증가)

1	잠실6동 송파구	+5.1%
2	도곡1동 강남구	+4.0%
3	영등포동 영등포구	+3.1%
4	한강로동 용산구	+2.7%
5	화곡8동 강서구	+2.6%

노출 1,000명 이상 동 기준 · 매칭 통제(요일·시즌·강수)

폭염시 이동량 시간대별 변화



매칭 동제(같은 자치구·요일·±14일·맑음) 후 폭염일 변화율 · 시간대 6구간 · 3년(2023~25) 평균

단기 관광객은 폭염 피크 시에도 이동량 변화가 적어 폭염 노출 위험도가 가장 높다.

07 — MACHINE LEARNING

K-Means 군집화

행정동을 행동 패턴으로 묶어, 무더위쉼터 입지선정.

07

- 피처 설계
- 모델 선택
- 군집 유형
- 입지 결론

단기 관광객을 보호할 맞춤형 무더위쉼터 최적 입지 도출

폭염 상황의 행정동별 외국인 관광객 반응 분류

단순 랭킹(단일 지표)의 치명적 한계

- **문제** 단순히 '노출 규모(외국인이 많은 곳)' 순으로 행정동을 줄 세우면, 회피율이 높은 동네까지 1순위로 잡히는 오류가 생긴다.
- **시사점** '얼마나 많은가(노출)'와 '얼마나 안 줄어드는가(비탄력성)'는 반드시 함께 고려해야 한다.

해결책 — 클러스터링 도입

- **목적** 사람이 임의로 기준점(Cut-off)을 긋는 대신, 머신러닝이 데이터 본연의 분포를 학습해 '유사한 행동 패턴을 가진 행정동'을 묶어낸다.
- **타겟** [노출은 높고 + 회피율은 낮은] 사각지대(군집)만 분리해 낸다.

분석 설계

분석 단위: 426개 행정동을 군집화

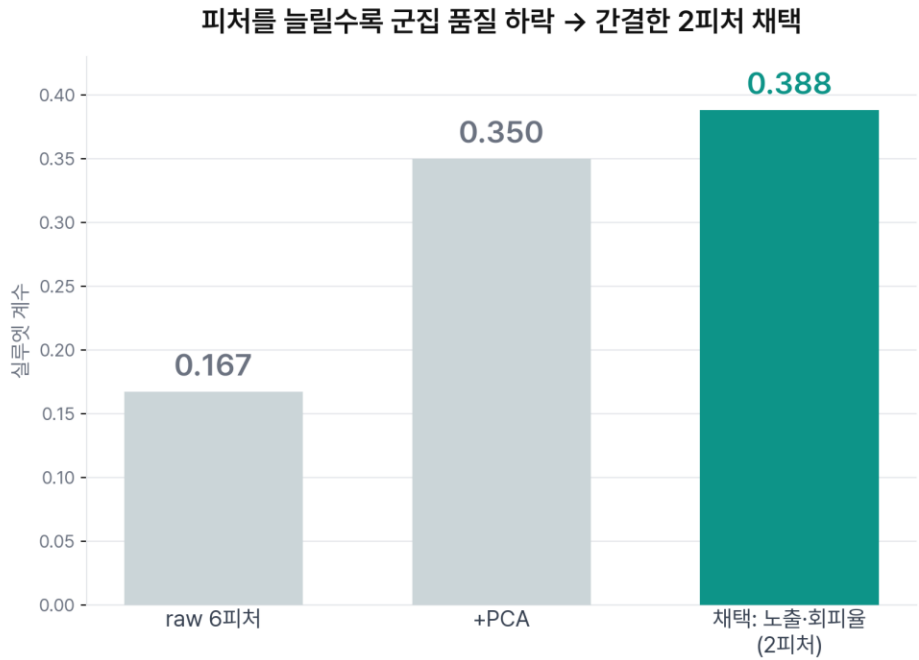
매칭분석에서 행정동별 6가지 피쳐 도출

K-means(행정동의 유형 발견) → Gi* 공간분석(무더위쉼터 입지 선정)

피처	정의	의미
노출 (expo)	log(폭염 한낮 12–16시 외국인 도착)	노출 규모 — 클수록 수요 ↑
회피율 (avoid)	매칭 기준 폭염 시 이동 감소율(%)	≈0 = 비탄력(잔류) / 음수 = 빠짐
shift_mid	한낮(12–16) 실내 점유율 변화	+ 실내(몰) / – 야외 회피
shift_eve	저녁(18–21) 점유율 변화	시간대 보조 지표
day_ratio	주간(10–18) / 전일 도착 비율	관광형 vs 주거형
shelter_km	최근접 기존 쉼터 거리(km)	공백 — 클수록 미충족

모델 선택 — K-means





k = 3 알고리즘 비교 : KMeans 0.388 > GMM 0.382 > Ward 0.371

분석 과정: 변수 조합, 데이터 범위, 알고리즘, 군집 수(2~6개)를 비교

최종 선정: K-Means 알고리즘 (군집 수 3개)
분석 대상: 노출 상위 60% 행정동 (총 256개 동)
주요 변수: 노출 + 회피율
선정 사유: 비교 모델 중 가장 우수한 군집화 성능 달성

0.388
실루엣 계수

k = 3
KMeans 군집 수

256동
노출 상위 60%

세 가지 행정동 유형

고노출 잔류형(n=47)이 쉼터 1순위 — 노출은 큰데 회피는 안 한다.

야외 회피형

노출 532 · 회피 −3.29 · 70동

폭염에 빠짐 — 이미 적응

저노출 잔류형

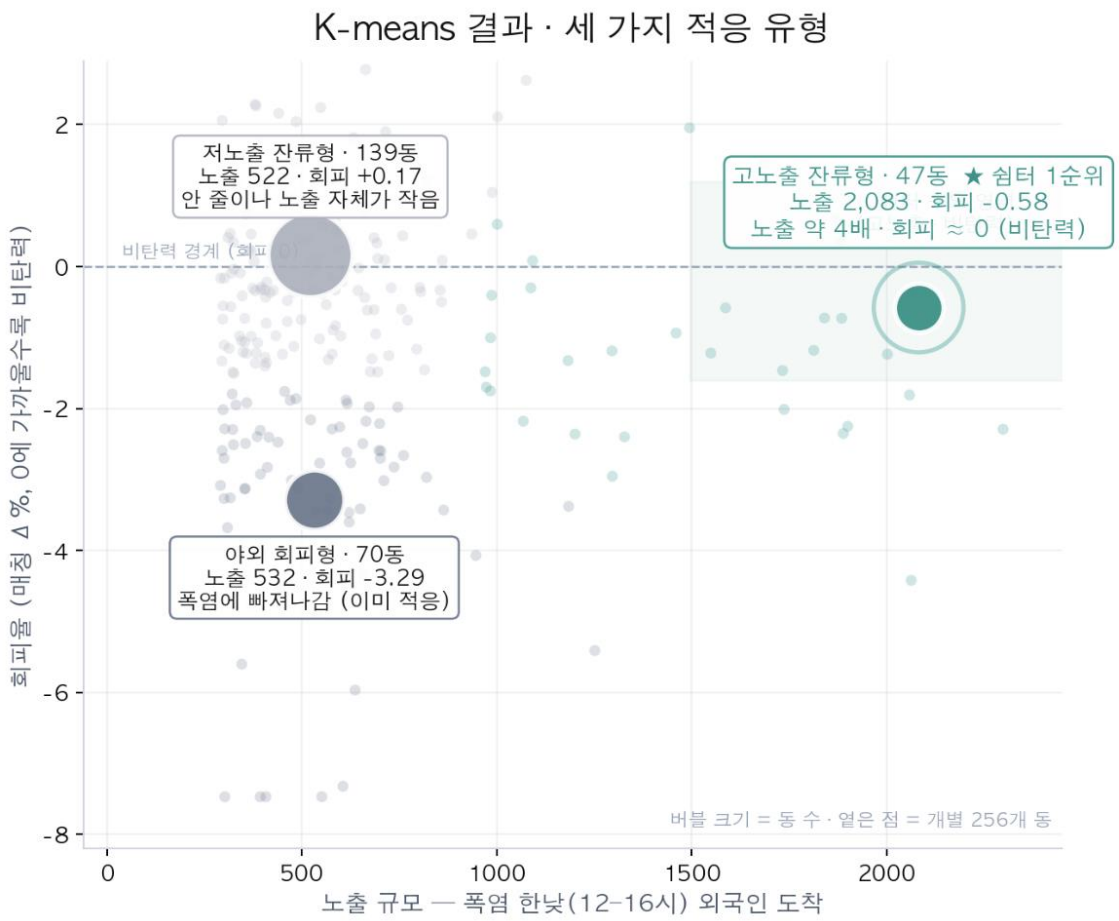
노출 522 · 회피 +0.17 · 139동

안 빠지나 노출 자체가 작음

고노출 잔류형 ★ 쉼터 1순위

노출 2,083(≈4배) · 회피 −0.58 · 47동

노출 큰데 안 줄임 = 비탄력



고노출 잔류형은 노출 약 4배·회피율 −0.58(비탄력) → 실내 관광지(코엑스·잠실 등) 7개 제외 시 **야외 40개 동이 쉼터 1순위.**

노출 수요의 공간 군집과 핫스팟

공간통계로 무더위쉼터 입지를 찾는다 — Moran's I → Gi*.

Moran's I

노출(쉼터 수요)이 공간적으로 뭉쳐 있는가?

0.319 (p = 0.001)

노출 수요가 공간적으로 유의하게 응집

Gi*

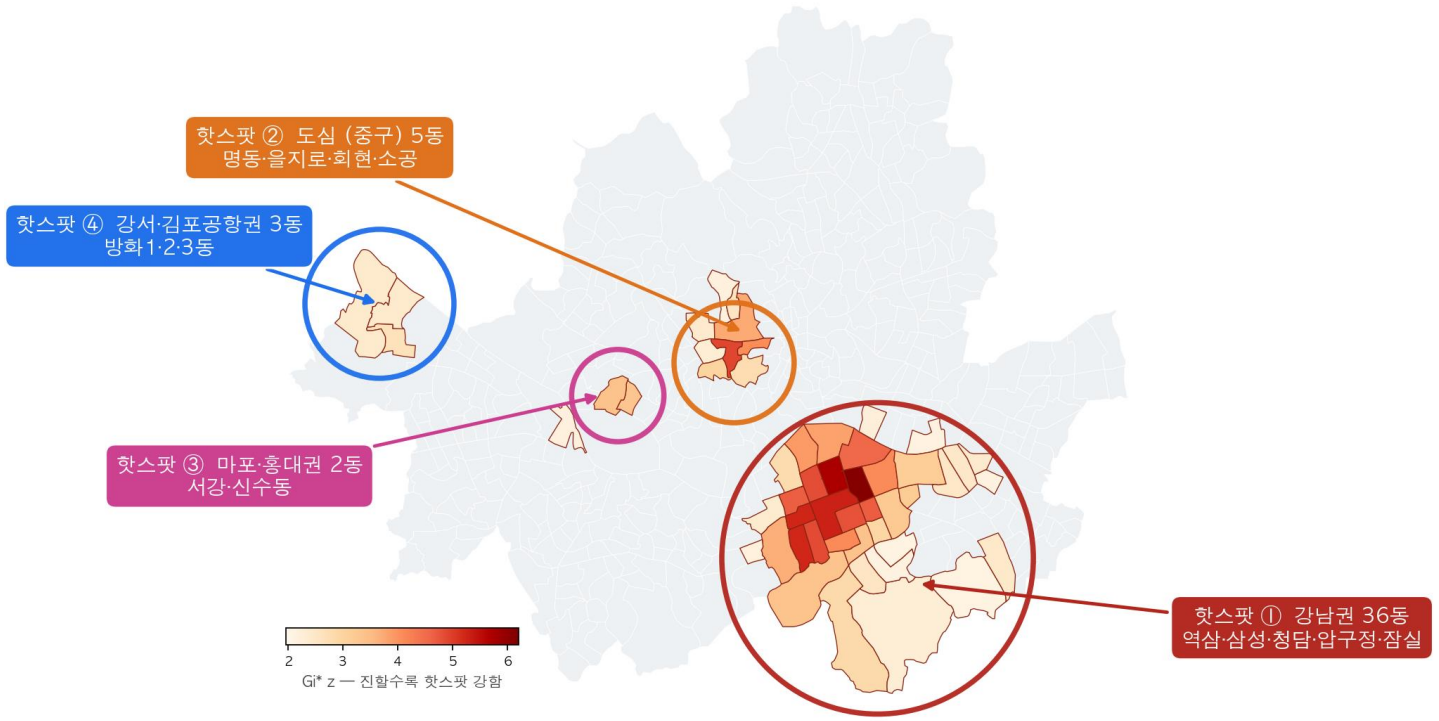
유의한 수요 핫스팟은 어디인가?

53개 행정동 z > 1.96

상위 약 2.5% 통계적으로 유의한 핫스팟

폭염 관광객 핫스팟

Gi* 공간자기상관 분석 → 유의 핫스팟 53개 행정동



폭염 관광객 주요 핫스팟 → 강남권 , 중구 도심 , 마포 · 홍대 , 김포공항권

신규 쉼터 1순위 — 36개 동

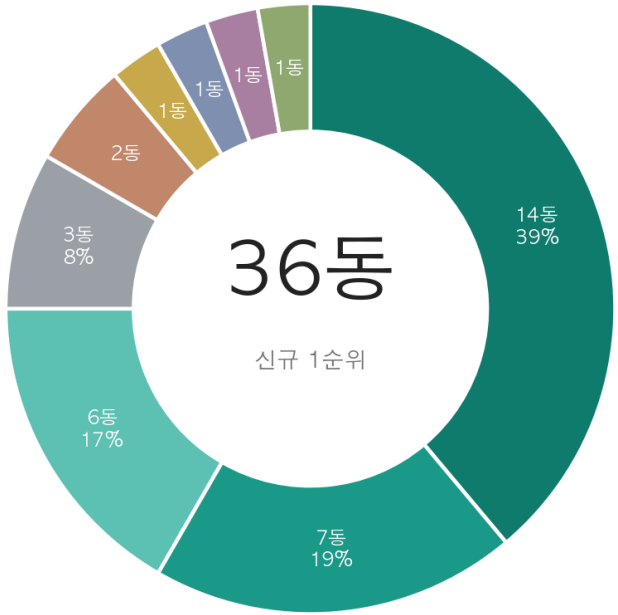
Gi* 공간 핫스팟과 K-Means 패턴의 교집합, 최종 36개 동 도출

53
Gi* 핫스팟 → **44**
공백·야외 → **36**
미적응

- 기존 쉼터 0.8km 밖
- 대형 실내 쇼핑몰(코엑스·잠실 등) 제외
- 회피율 < −3.0 — **폭염에도 이동을 거의안 줄임(미적응)**

36동의 75%가 **강남·서초·송파**(27/36) — 그 외 9동은 영등포·마포·성동 등

신규 1순위 36동 — 자치구 분포 (전체)
강남·서초·송파 27동(75%) · 그 외 6개구 9동(25%)



강남구 14동
삼성2동 · 논현2동 · 역삼1동
논현1동 · 역삼2동 · 대치4동
청담동 · 신사동 · 압구정동
대치2동 · 대치1동 · 개포4동
세곡동 · 개포2동

서초구 7동
서초4동 · 서초1동 · 서초3동
양재1동 · 양재2동 · 잠원동
방배1동

송파구 6동
잠실7동 · 잠실2동 · 잠실3동
문정2동 · 잠실4동 · 방이2동

중구 3동
회현동 · 필동 · 소공동

강서구 2동
방화2동 · 방화3동

마포구 1동
서강동

성동구 1동
성수2가1동

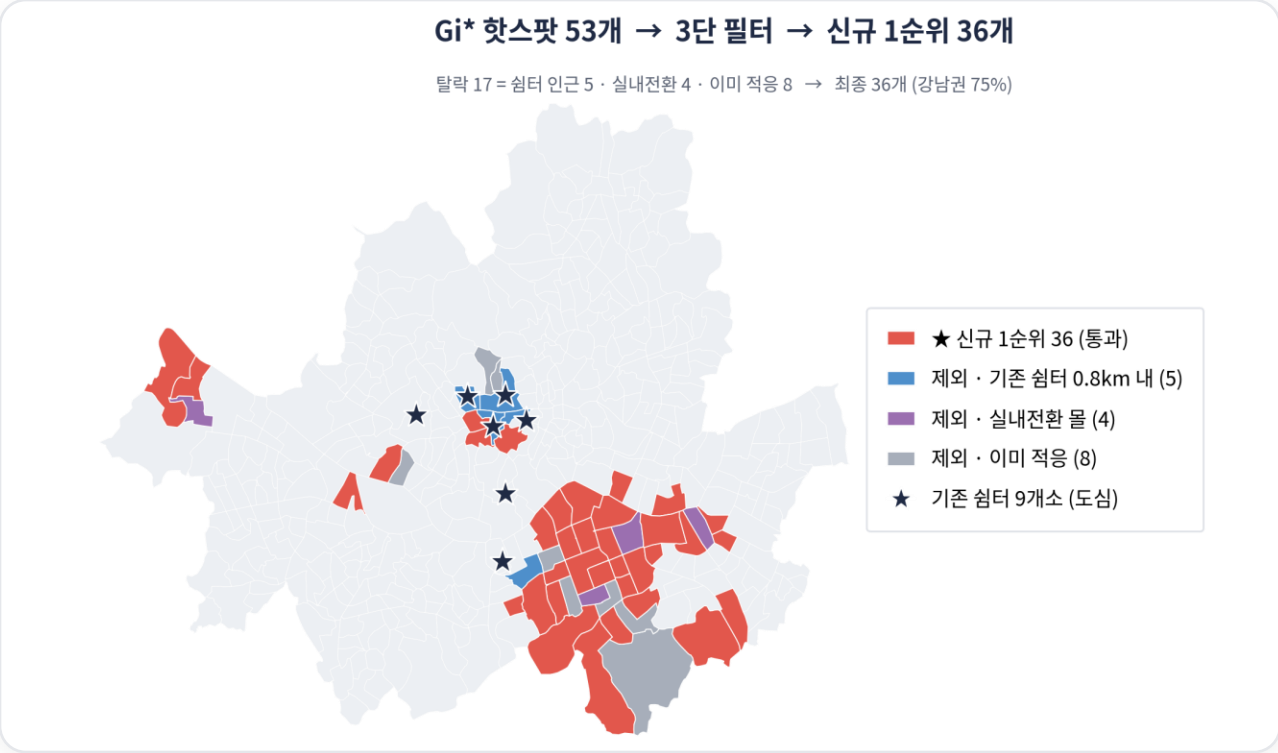
영등포구동
당산2동

광진구 1동
자양2동

Gi* 핫스팟 53 → 공백·야외·미적응

무더위쉼터 입지 결론 — 공급과 수요의 공간 불일치

기존 쉼터(도심 중구·종로) ↔ 수요(강남권·성수).



기존 공급

외국인 쉼터 9개소 (12–15시) → 도심(중구·종로) 위주. 9개 중 5개가 명동·DDP·광화문 등에 집중.

신규 수요 공백

고노출·야외 → 강남권·성수·당산·서간 등. (명동·종로·신촌은 이미 충족)

무더위 쉼터는 단기 관광객 노출 기준으로 강남권, 성수 등에 신규 필요.

핵심 요약

외국인 3집단 분리 + 매칭 분석 + K-means 군집화 + 공간통계 -> 무더위 쉼터 입지 선정

적응 스펙트럼

01

장기(−3.66%) ≈ 내국인(−3.01%) ≫ 단기(−0.90%). 국적이 아니라 거주 경험.

시간대

02

단기 관광객은 가장 더운 한낮(오후)에도 거의 안 줄임 → 한낮 야외 노출.

동 클러스터링

03

고노출·비탄력 36개 동 식별

입지

04

기존 쉼터(도심 중구·종로) ↔ 수요(강남권·여의도·홍대·성수)의 공간 불일치.

결론

외국인은 폭염에 비탄력적으로 반응하고, 그 노출은 강남권에 집중된다.

폭염에 대한 비탄력적 반응

단기 −0.90% vs 내국인 −3.01% · 장기 −3.66%

격차 p < 0.0001 · 25/25 자치구 일관

폭염 쉼터 입지 우선순위

36개 동

노출규모 × 회피율 → K-means(k=3) → 고노출·비탄력 군집(강남권·성수).

외국인의 **폭염 노출도에 따라 관광지를 분류**하여,
폭염 회피 시설을 우선 투입하도록 제안한다.

한계와 향후 연구

한계

- ✕ 만족도 데이터를 직접 확보하기 어려워, 폭염이 관광객 만족도·재방문에 미치는 영향을 확인하기 어렵다.
- ✕ 외국인 대상 폭염 회피 시설 데이터가 없어, 시설의 효과를 직접 측정할 수 없었다.

향후 연구 방향

- → 만족도 데이터를 직접 확보 → 폭염 회피 시설 필요성 가정의 한계를 보완한다.
- → 시설 설치 전후 데이터 확보 → 설치 시점 전후로 인과 효과를 추정한다.